2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　国際火災科学専攻
修士課程(一般・外国人留学生) 入学試験問題

2024
Tokyo University of Science
Department of Global Fire Science and Technology
Graduate School of Science and Technology
Questions for Entrance Examination of Master's Course

数学
Mathematics

【この試験は　　数学　　の問題で、1ページから　1　ページまであります。】
[Questions are on p. 1]

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。
Do not open this booklet until you are told to do so.You may only have permitted things on your desk.

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。
After the announcement to start, check the number of question papers and answer sheets, and write your applicant number in the applicant number box on each page.
Your answer might be invalidated if the applicant number is not correctly written or if your answer is not written on the answer sheets.

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。
Follow the proctors' instructions at all time.

試験時間
Duration of examination　**50 分** (min.)

試験科目 Subject	指示事項 Instructions	解答用紙 Number of Answer Sheets	計算用紙 Number of Calculation Sheets
数学 Mathematics	解答用紙に記入 Write your answer on the answer sheets provided.	2	1

実施日 Examination date	2023年7月29日 Jul. 29, 2023	専攻 Department	国際火災科学専攻 Global Fire Science and Technology	試験科目名 Subject	数学 Mathematics

1 次の(1)～(3)の値を求めよ。Calculate the values of the following (1) - (3).

(1) $\lim_{x\to 1}\dfrac{x-1}{\sqrt{x}-\sqrt{3-2x}}=$ [ ]

(2) When $f(x)=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^5$ $f'(x)=$ [ ]

(3) $\int_{-\infty}^{\infty}(x^2+9)^{-1}dx=$ [ ]

2 次の問いに答えなさい。Answer the following questions.

xyz 座標系において，円柱 $x^2+z^2=36$ の $x^2+y^2\le 36$ にある部分の体積 V および表面積 S を求めなさい。

In the xyz coordinate system, find the volume V and surface area S of the part of the cylinder $x^2+z^2=36$ in $x^2+y^2\le 36$.

3 次の(1)および(2)の問いに答えなさい。Answer the following questions (1) and (2) below.

(1) N 人のグループで，誕生日が同じ人がいる確率が 1/3 より大きくなる最小の N を求めなさい。

In a group of N persons, find the smallest N that the probability of having a person with the same birthday is greater than 1/3.

(2) N 人のグループの中から一人を選び，その人と誕生日が同じ人がいる確率が 1/3 より大きくなる最小の N を求めなさい。

A person is chosen from a group of N persons, find the smallest N that has a probability greater than 1/3 that the person has the same birthday as another person.

ただし，$e^{-1.1}=1/3$，$e^{-0.41}=2/3$ を利用しても良い。また，1 年は 365 日とする。

Where, you may use $e^{-1.1}=1/3$ and $e^{-0.41}=2/3$. In addition, one year shall be 365 days.